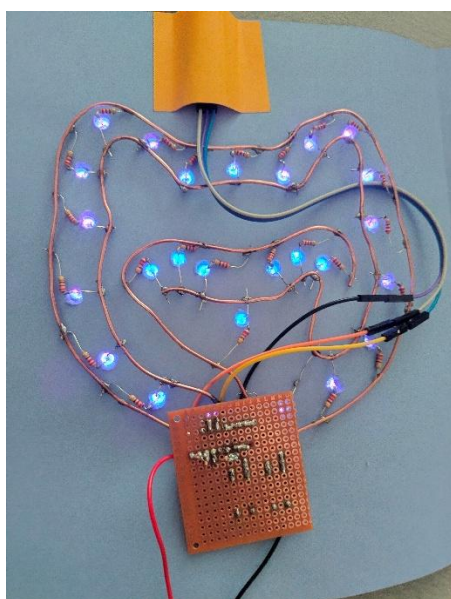
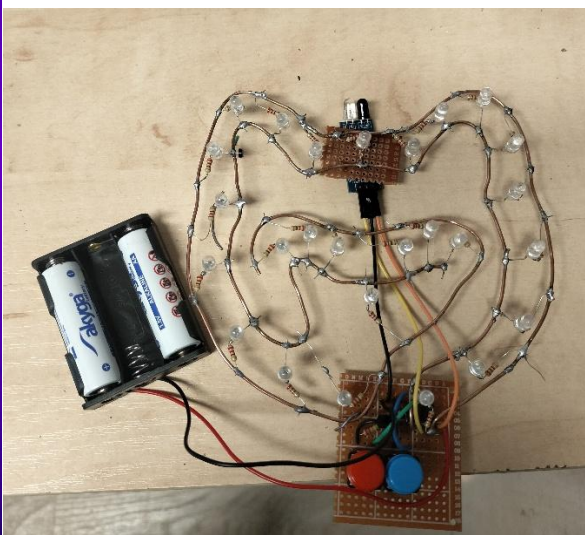
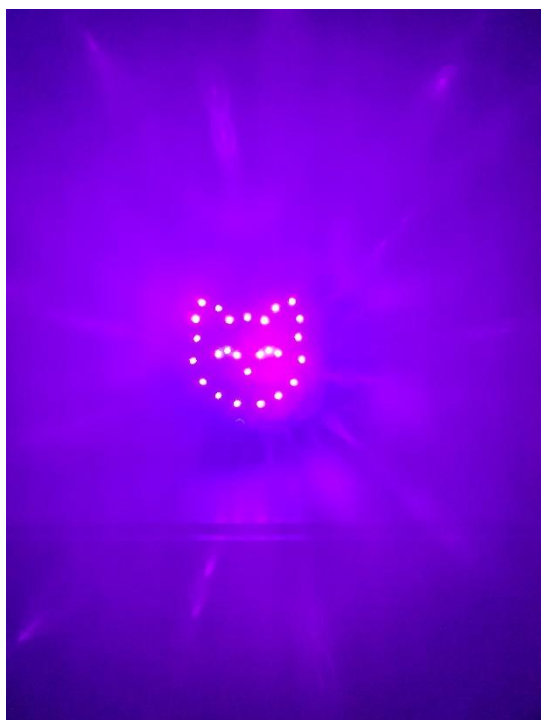


Projekt:

”Dotykowy sterownik LED — firmware na ATmega/ATtiny85 z animacją PWM i regulacją jasności”

Zdjęcia projektu:



Opis działania urządzenia:

Dotykowy sterownik oświetlenia LED — po wykryciu gestu głaskania uruchamia płynną animację pulsowania diod z korekcją gamma. Jasność regulowana dwoma przyciskami w czasie rzeczywistym.

Wszystko osadzone jest w kartce co widać na zdjęciu nr 3 i 4.

Najważniejsze co chciałem użyć w tym projekcie to bardziej zaawansowany sposób animacji LED,

Krzywa która w programie jest używana do nadpisywania wartości modulacji PWM jest zmodyfikowaną sinusoidą podniesioną do odpowiedniej potęgi, zabieg ten dostosowuje LED do nieliniowej percepcji jasności ludzkiego oka.

Stosowanie funkcji zależnej od czasu wymusza jednak, by animacja zaczynała się od konkretnej fazy sinusoidy (faza = 0.5), inaczej całość będzie zdawała się być chaotyczna.

Warto dodać, iż zmienna fazy rośnie o stały krok co 1ms, co daje powtarzalną i przewidywalną animację niezależnie od obciążenia procesora

Kod i Schematy znajdują się w linku github

